

Лабораторная работа № 4.

Первоначальное конфигурирование сети

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	14
5	Выводы	15

Список иллюстраций

3.1	Размещение коммутаторов и оконечных устройств согласно схеме сети L1	7
3.2	Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-1	9
3.3	Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-2	10
3.4	Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-3	11
3.5	Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-4	12
3.6	Настройка msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1	13
3.7	Выполнение соглашения об именовании	13

Список таблиц

3.1	Таблица IP. Сеть 10.128.0.0/16(сеть класс А)	7
-----	--	---

1 Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

2 Задание

Требуется сделать первоначальную настройку коммутаторов сети. Под первоначальной настройкой понимается указание имени устройства, его IP-адреса, настройка доступа по паролю к виртуальным терминалам и консоли, настройка удалённого доступа к устройству по ssh.

3 Выполнение лабораторной работы

В логической рабочей области Packet Tracer разместим коммутаторы и оконечные устройства согласно схеме сети L1 (рис. 3.1):

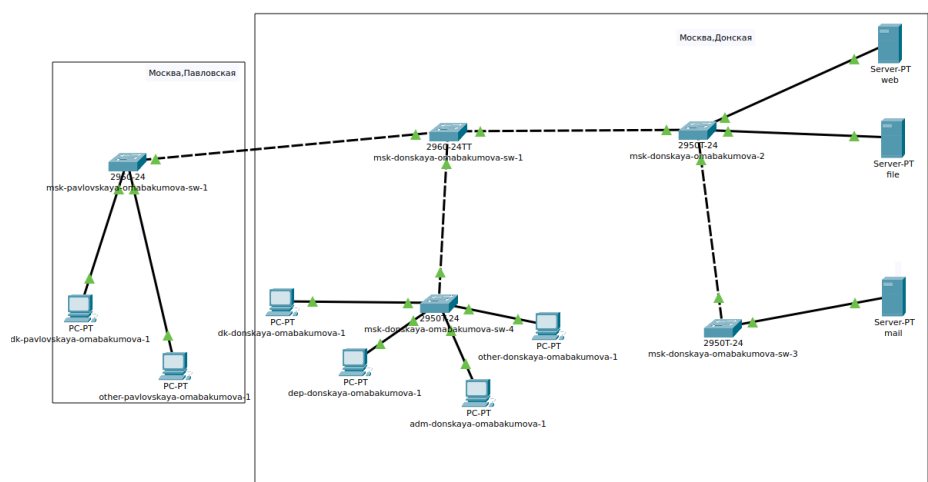


Рис. 3.1: Размещение коммутаторов и оконечных устройств согласно схеме сети L1

Используя типовую конфигурацию коммутатора, настроим все коммутаторы, изменяя название устройства и его IP-адрес согласно плану IP (табл. 3.1).

Таблица 3.1: Таблица IP. Сеть 10.128.0.0/16(сеть класс A)

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.2	Web	
10.128.0.3	File	
10.128.0.4	Mail	
10.128.0.5	Dns	
10.128.0.6-10.128.0.254	Зарезервировано	
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	
10.128.1.2	msk-donskaya-sw-1	
10.128.1.3	msk-donskaya-sw-2	
10.128.1.4	msk-donskaya-sw-3	
10.128.1.5	msk-donskaya-sw-4	
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
10.128.1.7-10.128.1.254	Зарезервировано	
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
10.128.2.1	Шлюз	
10.128.2.2-10.128.2.254	Зарезервировано	
10.128.3.0/24	Дисплейные классы(DK)	101
10.128.3.1	Шлюз	
10.128.3.2-10.128.3.254	Пул для пользователей	
10.128.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
10.128.4.1	Шлюз	
10.128.4.2-10.128.4.254	Пул для пользователей	
10.128.5.0/24	Администрация (ADM)	103
10.128.5.1	Шлюз	
10.128.5.2-10.128.5.254	Пул для пользователей	
10.128.6.0/24	Другие пользователи(OTHER)	104
10.128.6.1	Шлюз	

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.6.2-10.128.6.254	Пул для пользователей	

Настроим первый коммутатор msk-donskaya-omabakumova-sw-1 (рис. 3.2):

```
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sw-1
msk-donskaya-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-sw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:17:26.698: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:17:26.698: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sw-1#
```

Рис. 3.2: Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-1

Аналогичным образом проведем настройку для всех оставшихся коммутаторов:

1. Для msk-donskaya-sw-2 (рис. 3.3):

```

Switch(config)#hostname msk-donskaya-omabakumova-sw-2
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-omabakumova-sw-2.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:24:30.330: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#

```

Рис. 3.3: Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-2

2. Для msk-donskaya-sw-3 (рис. 3.4):

```

Enter configuration commands, one per line. End each line with
Switch(config)#hostname msk-donskaya-omabakumova-sw-3
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#interface vlan2
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret
% Incomplete command.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-omabakumova-sw-3.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:29:14.485: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-3#wrte memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#

```

Рис. 3.4: Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-3

3. Для msk-donskaya-sw-4 (рис. 3.5):

```

Switch(config)#hostname msk-donskaya-omabakumova-sw-4
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#interface vlan2
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-omabakumova-sw-4.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:35:54.722: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-4#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#

```

Рис. 3.5: Настройка msk-donskaya-omabakumova-sw-4

Нам осталось провести настройку для коммутатора из другой области по аналогии (рис. 3.6):

```

Switch(config)#hostname msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#line conscole 0
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#line conscole 0
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#ip domain-name dontskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1.dontskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:47:28.0: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.6: Настройка msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1

При настройке msk-donskaya-omabakumova-sw-1 я допустила ошибку в именовании. Я все исправила (рис. 3.7):

```

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sw-1(config)#hostname msk-donskaya-omabakumova-sw-1
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#

```

Copy Paste

Top

Рис. 3.7: Выполнение соглашения об именовании

4 Контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

Для просмотра конфигурации сетевого оборудования обычно используются команды `show running-config` или `show startup-config` в Cisco IOS, а также `cat /etc/network/interfaces` в Linux.

2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

Для просмотра стартового конфигурационного файла оборудования используется команда `show startup-config` в Cisco IOS.

3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

Для экспорта конфигурационного файла оборудования в Cisco IOS используется команда `copy running-config startup-config` для сохранения текущей конфигурации, а также `copy running-config tftp:` или `copy running-config ftp:` для отправки конфигурации на TFTP или FTP сервер.

4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

Для импорта конфигурационного файла оборудования в Cisco IOS используется команда `copy tftp: running-config` или `copy ftp: running-config`, чтобы загрузить конфигурацию с TFTP или FTP сервера.

5 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я провела подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.